大学生智能成长平台

项目计划书

项目名称	大学生智能成长平台
项目类型	Python 程序设计课程设计
项目周期	8 周
文档版本	v1.0
编制日期	2026 年 8 月 11 日

目 录

一、项目概述 ····· 03
二、项目目标 ····· 03
三、功能模块设计 ····· 04
四、技术架构方案 ····· 05
五、项目进度安排 ····· 06
六、关键技术难点与解决方案 ····· 07
七、风险评估与应对 ····· 08
八、测试计划 ····· 08
九、交付物清单 ····· 09
十、团队分工与协作 ····· 09

01 项目概述

项目名称	大学生智能成长平台
项目类型	Python 程序设计课程设计
项目周期	8 周
项目背景	当前高校学生普遍缺乏系统化的学习管理和健康追踪工具，传统教务系统仅提供成绩查询，无法提供个

02 项目目标

2.1 核心目标

1. 构建数字孪生健康评估模型，量化学生学业、身体、心理、社交四维度状态
2. 实现机器学习成绩预测，准确率达到 85% 以上
3. 接入大语言模型提供个性化 AI 教练服务
4. 构建课程知识图谱，可视化展示知识依赖与掌握程度
5. 提供桌面 GUI 与 Web 双界面，满足不同使用场景

2.2 量化指标

指标项	目标值
支持课程数	≥ 5 门
学习记录存储	≥ 100 条
健康评估响应时间	< 2 秒
成绩预测最少训练数据	≥ 3 条
风险预警规则数	≥ 7 条
AI 教练支持模型数	≥ 3 种

03 功能模块设计

本项目共包含 12 个核心功能模块，覆盖数据采集、智能分析、可视化展示、AI 辅助全流程：

编号	模块名称	功能说明
3.1	数据录入模块	学习记录、成绩、健康（身体/心理/社交）、个人信息、课程管理
3.2	仪表盘模块	综合健康度、风险等级、活跃告警、四维度评分概览
3.3	数字孪生模块	学业/身体/心理/社交四维度计算，雷达图+趋势折线图
3.4	成绩预测模块	线性回归/梯度提升两种算法，置信区间与及格概率输出
3.5	知识图谱模块	NetworkX 有向图构建，掌握度着色，薄弱点识别
3.6	AI 学习教练模块	LLM 对话，上下文注入，多轮记忆，快捷操作
3.7	风险预警模块	7 条检测规则，四级风险分级，自动告警与解除
3.8	学习计划模块	薄弱点驱动，四阶段任务分配，进度追踪
3.9	资源推荐模块	三层匹配策略，按课程去重，多类型资源
3.10	专注度监测模块	实时专注指数，14 天趋势，30 天热力图
3.11	成长档案模块	周报/月报/学期报告自动生成
3.12	数据可视化模块	学习曲线、健康趋势、成绩雷达、知识热力图

04 技术架构方案

4.1 四层架构

项目采用四层架构设计，实现业务逻辑与界面的完全解耦，桌面 GUI 与 Web 界面共享同一套后端：

层次	技术栈	职责
数据层	MySQL 8.4 + pymysql + DAO 模式 + threading.local	数据库连接、CRUD 操作、数据模型定义
业务层	Python 3.12 + scikit-learn + NetworkX + pandas	健康计算、成绩预测、图谱分析、对话管理
服务层	FastAPI + Uvicorn + Pydantic + 依赖注入	HTTP 接口、请求校验、依赖注入
表现层	PyQt5 + React 19 + TypeScript + ECharts + Tailwind	界面渲染、用户交互、图表展示

4.2 数据库设计（15 张表）

类别	表名	说明
基础表	student	学生信息
基础表	course	课程目录
基础表	student_course	选课与成绩
学习表	study_record	每日学习记录
学习表	knowledge_point	知识点节点
学习表	knowledge_mastery	知识点掌握度
健康表	health_assessment	健康评估快照
健康表	physical_health_record	身体健康记录
健康表	mental_health_record	心理健康记录
健康表	social_health_record	社交健康记录
智能表	risk_alert	风险告警
智能表	ai_coach_log	AI 对话日志
智能表	study_plan	学习计划
智能表	resource_recommendation	资源推荐
智能表	growth_report	成长档案

05 项目进度安排

项目总周期 8 周，按敏捷开发模式分阶段交付：

周次	阶段	任务内容	交付物
第 1 周	需求分析与设计	需求分析、技术选型、数据库设计与 ER 图	需求文档、ER 图、数据库脚本
第 2 周	数据层开发	DatabaseManager、11 个 DAO 类、12 个数据模型	数据层代码、单元测试
第 3 周	业务层核心开发	数字孪生健康评估、成绩预测、知识图谱模块	核心业务模块、算法验证
第 4 周	业务层进阶开发	风险预警、AI 教练、学习计划、资源推荐	完整业务层代码
第 5 周	桌面 GUI 开发	PyQt5 主窗口、12 个功能页面、双主题 QSS	桌面端可运行程序
第 6 周	Web 后端开发	FastAPI 19 个路由、Pydantic Schema、依赖注入	Web API 接口文档
第 7 周	Web 前端开发	React 15 个页面、ECharts 图表、路由守卫、状态管理	前端界面可访问
第 8 周	集成与交付	集成测试、性能优化、PyInstaller 打包、文档编写	EXE 安装包、完整文档

06 关键技术难点与解决方案

编号	技术难点	问题描述	解决方案
6.1	多线程数据库连接安全	并发请求下共享单连接可能导致 500 错误	使用 threading.local() 实现线程隔离连接
6.2	成绩预测数据不足	新课程数据少时模型训练效果差	支持线性回归与梯度提升策略切换
6.3	API Key 安全存储	配置文件明文存储 API Key 存在风险	Base64 编码存储，运行时解码
6.4	双界面共享业务逻辑	桌面 GUI 与 Web 界面逻辑重复开发	业务层独立，统一调用 Business 类接口
6.5	知识图谱可视化布局	知识点多且关系复杂，布局易混乱	NetworkX spring_layout + 掌握度着色

07 风险评估与应对

编号	风险类型	风险描述	应对措施
7.1	技术风险	机器学习预测精度不达标	增加梯度提升集成算法，支持交叉验证调参
7.2	进度风险	双界面开发工作量大	优先完成桌面 GUI，Web 界面并行开发
7.3	依赖风险	大语言模型 API 可用性	支持多家提供商切换，兼容自定义端点
7.4	数据风险	数据库迁移失败	分版本 SQL 脚本，幂等执行，可回滚

08 测试计划

测试类型	测试内容	通过标准
单元测试	数据库连接、数字孪生、成绩预测、知识图谱、风险预警、AI 教练	6 个测试模块全部通过
集成测试	GUI Widget 与业务层联动、Web API 端到端请求	核心流程无异常
性能测试	健康评估响应时间、批量导入 100 条学习记录	响应 < 2 秒，无内存泄漏
兼容性测试	Windows 10/11 桌面端、Chrome/Edge 浏览器	主流环境均可正常运行

09 交付物清单

编号	交付物	说明
9.1	源代码	四层架构完整代码（business_layer / data_layer / presentation_layer / web / frontend）
9.2	数据库脚本	SQL 建表脚本（schema / v2_extend / v3_health_extend）+ 演示数据
9.3	桌面端程序	PyInstaller 打包的单文件 EXE（含 logo 图标），约 143 MB
9.4	Web 端	FastAPI 后端源码 + React 前端构建产物
9.5	文档	README 使用说明 + 项目计划书 + 架构设计文档
9.6	配置文件	config.example.json 配置模板 + build.spec 打包配置

10 团队分工与协作

角色	职责	主要产出
后端开发工程师	数据层 + 业务层 + Web API	DatabaseManager、DAO、Business 类、FastAPI 路由
前端开发工程师	桌面 GUI + Web 前端界面	PyQt5 Widget、React 页面、ECharts 图表、主题样式
算法开发工程师	成绩预测模型、知识图谱算法、风险预警规则	模型、NetworkX 图谱、规则引擎
测试运维工程师	单元测试、打包部署、文档编写	pytest 测试用例、PyInstaller 打包、README 文档

—— 文档结束 ——

版本 v1.0 | 2026-08-11